

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: 21

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / الانعكاس

الوضعية:

قانونا الانعكاس

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبه

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

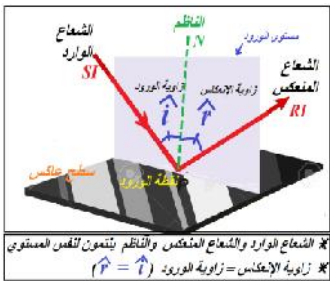
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية يستخدم نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس لتحديد صورة جسم - يستخدم مرآة مستوية لتوجيه الضوء لجهة معينة يستخدم عدة مرايا لرؤية غير المباشرة

مركبات الكفاءة: - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

السندات التعليمية: تجربة انعكاس الضوء - مسطرة - كوس منقلة -

العقبات الواجب تخطيها: الوقوع في نفس المستوي - مبدأ رجوع الضوء

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: بينما كريم راكب مع والده في المقعد الأمامي للسيارة ، طلب منه والده تدوير مرآة الرؤية الخلفية الجانبية للسيارة حتى يصل لأحسن وضعية ممكنة تسهل له مراقبة الخلفية الجانبية — هل هذا الوضع يخضع لقوانين معينة أو يحدث بشكل عشوائي ؟ قانونا الانعكاس:	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها	5 د 10 د
النشاط الأول	نشاط (1) : 1 - نقوم بتحقيق التجربة المقابلة نسلط شعاع ضوئي على المرآة - ماذا حدث للشعاع عند اصطدامه بالمرآة ؟ وفي أي جهة ؟ - كيف كانت زاوية الانعكاس مقارنة بزاوية الورود ؟ 2 - غير زاوية الورود عدة مرات - كيف كانت قيمة زاوية الانعكاس في كل مرة ؟ نتيجة : عند سقوط الشعاع الضوئي على سطح عاكس (مرآة مستوية) يحدث له انعكاس حيث : الشعاع الوارد (SI) : هو الشعاع الساقط على المرآة نقطة الورود (I) : هي نقطة سقوط الشعاع الوارد على المرآة . الشعاع المنعكس (RI) : هو الشعاع المرتد عن المرآة من نقطة الورود . الناظم (N) : هو المستقيم العمودي على السطح العاكس في نقطة الورود	 زاوية الانعكاس = زاوية الورود  زاوية الانعكاس = زاوية الورود ($r = i$)	20 د

زاوية الورود (i): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم

زاوية الانعكاس (r): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

ويحدث هذا الانعكاس وفق قانونا محددا هما :

1- يكون الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس في نفس المستوي

2- زاوية الانعكاس تساوي زاوية الورود .

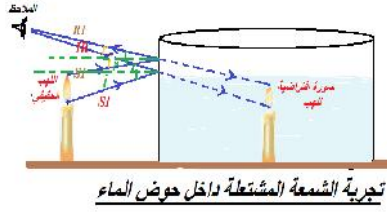
$$\hat{i} = \hat{r}$$

- لا يتوقف المسار الذي يسلكه الضوء على انتشاره (مبدأ رجوع الضوء)

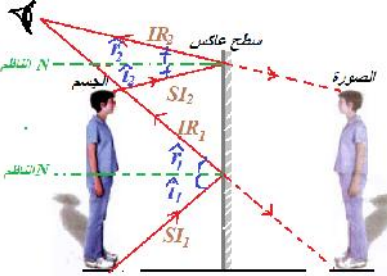
تطبيقات تطبيقية:

تقويم: في الشكل المقابل مرآيتان مستويتان بينهما زاوية 60° - حدد مسار الشعاع الوارد SI_1 الموازي للمرآة M_2 عندما يسقط على المرآة M_1 والمرآة M_2 ومحددا زاوية الورود والانعكاس في كل مرة .

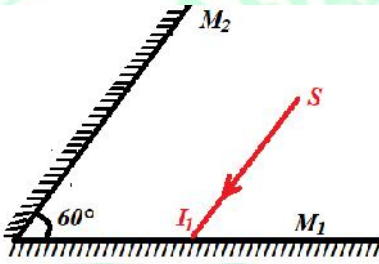
15 د



تجربة الشععة المشتعلة داخل حوض الماء



10 د



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: الظواهر الضوئية

المقطع: الإنعكاس

الوضعية: قانونا الإنعكاس



الوضعية الجزئية: بينما كريم راكب مع والده في المقعد الأمامي للسيارة ، طلب منه والده تدوير مرآة الرؤية الخلفية الجانبية للسيارة حتى يصل لأحسن وضعية ممكنة تسهل له مراقبة الخلفية الجانبية
— هل هذا الوضع يخضع لقوانين معينة أو يحدث بشكل عشوائي؟

قانونا الإنعكاس:

— عند سقوط الشعاع الضوئي على سطح عاكس (مرآة مستوية) يحدث له إنعكاس حيث :

الشعاع الوارد (SI): هو الشعاع الساقط على المرآة

نقطة الورود (I): هي نقطة سقوط الشعاع الوارد على المرآة .

الشعاع المنعكس (IR): هو الشعاع المرتد عن المرآة من نقطة الورود .

الناظم (N): هم المستقيم العمودي على السطح العاكس في نقطة الورود .

زاوية الورود ($\hat{i}$): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم

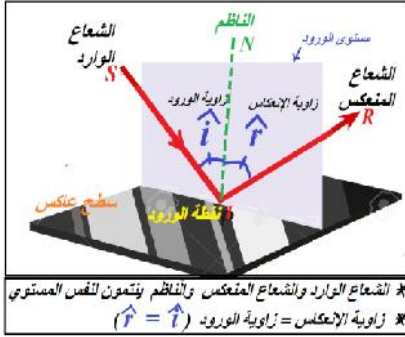
زاوية الإنعكاس ($\hat{r}$): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

— ويحدث هذا الإنعكاس وفق قانونا محددا هما :

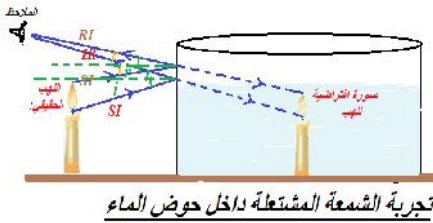
1 - يكون الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس في نفس المستوي

2 - زاوية الإنعكاس تساوي زاوية الورود . $\hat{i} = \hat{r}$

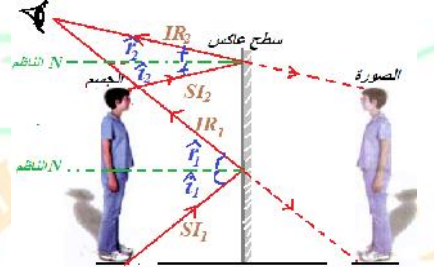
— لا يتوقف المسار الذي يسلكه الضوء على انتشاره (مبدأ رجوع الضوء)



* الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم يتعمون لنفس المستوي
* زاوية الإنعكاس = زاوية الورود ($\hat{r} = \hat{i}$)



تجربة الشعلة المشتعلة داخل حوض الماء



تطبيقات تطبيقية:

تقويم:

في الشكل المقابل مرآتان مستويتان بينهما زاوية 60°

— حدد مسير الشعاع الوارد SI_1 الموازي للمرآة M_2 عندما يسقط على

المرآة M_1 والمرآة M_2 ومحددا زاوية الورود والإنعكاس في كل مرة .

